

FACULDADE DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
Análise e Modelagem de Sistemas Dinâmicos
Prof. M.Sc. Gleison Wagner Bladuno

Primeira Lista de Exercícios

- 1) Qual a definição de sistema em modelagem de sistemas?
- 2) O que é um sistema LIT?
- 3) Qual é a definição de Função de Transferência?
- 4) Explique o Teorema do Valor Final.
- 5) Explique o Teorema do Valor Inicial.
- 6) Usando a definição de Transformada de Laplace calcule a transformada de:

$$f(t) = 3t^3 + 2t^2 + t + 1.$$

- 7) Calcule a Transformada de Laplace (F(s)) para as funções abaixo:

a) $f(t) = t^3 + 3\cos(2t)$

b) $f(t) = 5e^{2t} + 7e^{-t}$

c) $f(t) = e^{-t} \sin(t)$

d) $f(t) = e^{3t} t$

e) $f(t) = \sin(4t)$

f) $f(t) = e^{4t} \cos 8t$

g) $f(t) = e^{-t} + 2e^{-2t} + te^{-3t}$

h) $f(t) = (t + 1)^2$

i) $f(t) = \sin(2t) + 2\cos(2t) + e^{-t}\sin(2t)$

8) Calcule a Transformada Inversa de Laplace ($f(t)$) para as funções abaixo:

a) $F(s) = \frac{1}{s+2}$

b) $F(s) = \frac{2}{s^2+4}$

c) $F(s) = \frac{3}{(s+1)^2+9}$

d) $F(s) = \frac{2s^2}{(s-1)(s^2+1)}$

e) $F(s) = \frac{2s+1}{s^2+3s+2}$

f) $F(s) = \frac{5s+3}{(s+1)(s+2)(s+3)}$

g) $F(s) = \frac{10}{s(s+1)(s+10)}$

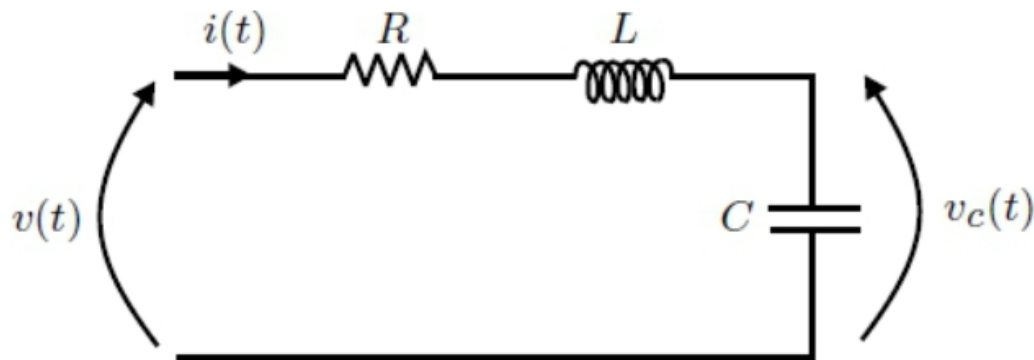
h) $F(s) = \frac{3s^2+9s+12}{(s+2)(s^2+5s+11)}$

i) $F(s) = \frac{4}{s^4+4}$

9) Utilizando a Transformada de Laplace resolva a seguinte EDO:

$\ddot{y}(t) + \dot{y}(t) + 3y(t) = 0$; sabendo-se que $y(0) = 1$ e $\dot{y}(0) = 2$.

10) Considere o circuito elétrico RLC série da figura abaixo:

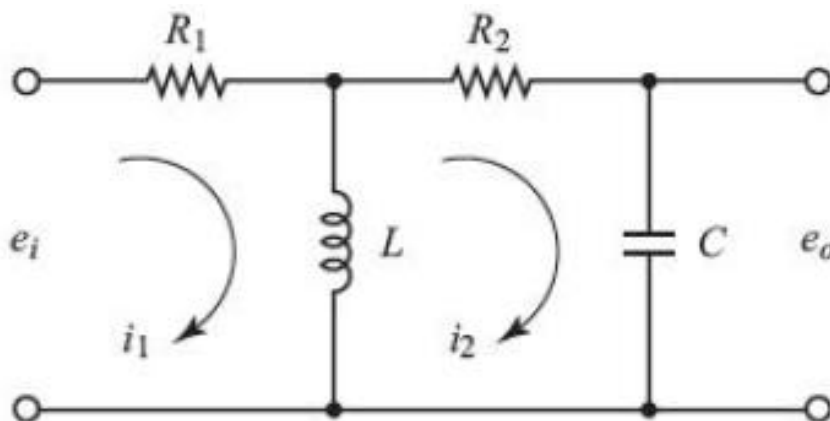


Supondo que a entrada do circuito seja a tensão $v(t)$ e que a saída seja a tensão $v_c(t)$ no capacitor, determine a função de transferência $G(s)$, conforme a figura abaixo:



11) Para o circuito da figura abaixo R_1 e R_2 são resistências, C é uma capacitância e L uma indutância. O circuito possui dois terminais abertos e_i e e_o , para uma dada entrada i_1 e i_2 são as correntes no tempo. Sobre este sistema pergunta-se:

- Quais são as entradas e saídas do sistema?
- Encontre as equações elétricas deste sistema para e_i e e_o , em função de i_1 e i_2 .
- Encontre a Função de Transferência para o sistema em domínio s .



12) Para o circuito da figura abaixo R_1 e R_2 são resistências, C_1 e C_2 são capacitâncias. O circuito possui dois terminais abertos e_1 e e_0 , para uma dada entrada e_i , i_1 e i_2 são as correntes no tempo. Sobre este sistema pergunta-se:

- Quais são as entradas e saídas do sistema?
- Encontre as equações elétricas deste sistema para e_i e e_o , em função de i_1 e i_2 .
- Encontre a Função de Transferência para o sistema em domínio s .

